



高中数学总复习讲义

作者：Shichien

组织：软件工程学院, ECNU

时间：Spring, 2025

版本：1.0

Mathematics emphasizes rigor. - 数学讲究严谨.

目录

第1章 向量

1.1 极化恒等式

当出现向量点乘 (如 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 时), 我们最简单想到 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PA}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \cdot \cos(\theta)$, 然而, 当 P 点为动点时, $\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的模长是变化的, θ 也在变化, 这样就很难处理了。此时极化恒等式应运而生, 它是为了消除 θ 的影响, 变为仅与模长有关的式子。

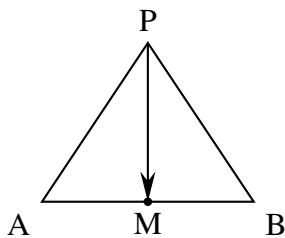
1.1.1 极化恒等式的定义

定义 1.1

我们不妨取 AB 的中点 M , 可得 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}$, 根据中点, 有 $\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MB}$, 则可以得到以下式子:

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) = (\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MB}) \quad (1.1)$$

$$= |PM|^2 - |MB|^2 = |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2 \quad (1.2)$$



可简记为: 中线² - $\frac{1}{4}$ 底边²

注意上面提到的内容, 极化恒等式在动点问题中运用的是最频繁的。

1.1.2 三角形极化恒等式的运用

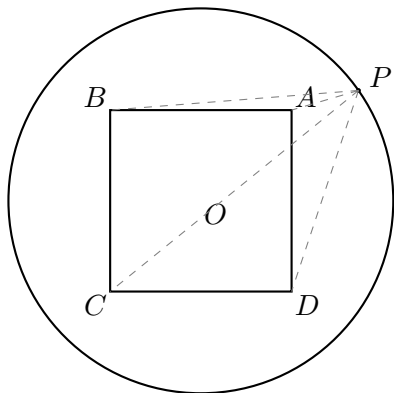
例题 1.1 在 Rt $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边为 a, b, c , $A = \frac{\pi}{6}, C = \frac{\pi}{2}, c = 2$, P 是 $\triangle ABC$ 外接圆上一点, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB})$ 的最大值是 ()

- A. 4 B. $2 + \sqrt{10}$ C. 3 D. $1 + \sqrt{10}$

例题 1.2 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2, AD = 3$, P 为矩形 $ABCD$ 所在平面内的动点, 且 $PA = 1$, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的最大值是 ()

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

例题 1.3 如图, 已知边长为 4 的正方形 $ABCD$ 的中心与半径为 $3\sqrt{2}$ 的圆 O 的圆心重合, 点 P 是圆 O 上的一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的值为 ()



A. 16

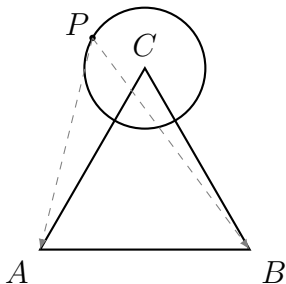
B. 20

C. 28

D. 32

多选取值范围问题

1. 如图, $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形, P 是以 C 为圆心, 半径为 1 的圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值可能是 ()



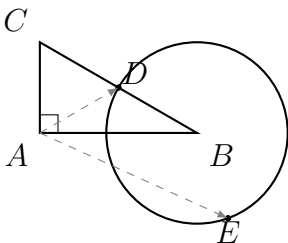
A. 0

B. 1

C. 6

D. 13

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB \perp AC$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AC = 1$, D 是 BC 的中点, E 是以 B 为圆心, BD 为半径的圆上任意一点, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE}$ 的值可能为 ()

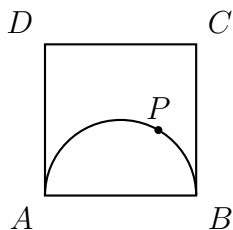
A. $\frac{1}{2}$

B. 1

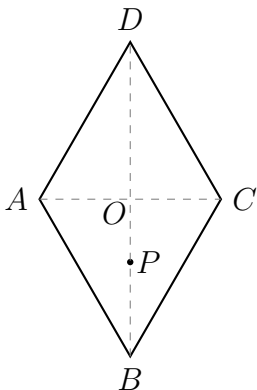
C. $\frac{5}{2}$

D. 3

3. 已知正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 4, P 为正六边形所在平面内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PE})$ 的最小值为 _____.
4. 如图, 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 若动点 P 在以 AB 为直径的半圆 E (正方形 $ABCD$ 内部, 含边界) 上, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的取值范围为 _____.



5. 如图, 边长为 2 的菱形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , 点 P 在线段 BO 上运动, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值为 _____.



6. 已知正 $\triangle ABC$ 的边长为 2, 点 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 _____.
7. 已知圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的弦, 弦长 $AB = 2$, C 为圆 O 上任意一动点, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的取值范围是 _____.

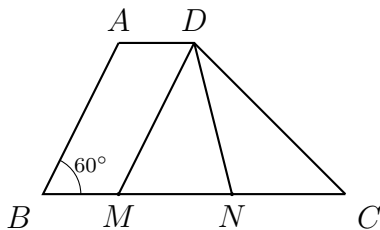
1.1.3 大题的书写

由于这是一个二级结论, 在有用到极化恒等式的大题时, 不能直接写

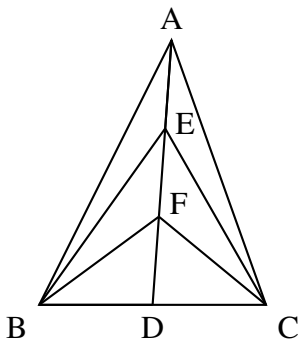
$$= |PM|^2 - \frac{1}{4}|AB|^2$$

我们需要熟背证明过程, 照搬到答题卡上。

1. 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 4$, $BC = 8$, 且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -4$.



- (1) 求实数 λ 的值;
 (2) 若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $|\overrightarrow{MN}| = 2$, 求 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值.
2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点.



- (1) 若 $AD = 5$, $BC = 4$, 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$;
 (2) 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FC} = -1$, 求 $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC}$;

Annotation

至此, 我们已经学会了使用极化恒等式。但并非所有向量点乘的形式都直接使用极化恒等式, 这是一种不明智的选择, 当出现夹角时, 使用最基本的公式, 还有一种情况, 使用投影。接下来我们往下看。

第2章 解析几何

2.1 椭圆

2.1.1 求椭圆的离心率

除了最基础的定义，还要知道以下形式：

$$e = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

这个式子在警示我们，一旦知道椭圆中 a 、 b 、 c 其中两个满足的等式关系，就能求出离心率，换言之，只要化简出：

$$x_1 a^{n_1} + x_2 b^{n_2} + x_3 c^{n_3} = 0$$

其中， x_1 、 x_2 、 x_3 这些都是常数，是可以取 0 的。这个式子不需要记，只是向你展现这三个变量可以写成一个等式，那么就能求离心率。建立起了 a 、 b 、 c 之间的关系，就能求出离心率的值。特别地，在等式关系里，我们可以根据定义 $e = \frac{c}{a}$ ，直接令 $a = 1$ ，解出 c 的值，就刚好是离心率。

例题 2.1 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，上一点 P 向 x 轴作垂线，垂足恰为左焦点 F_1 ， A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点， B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $AB \parallel OP$ (O 是坐标原点)，则椭圆的离心率为 _____。

这一道题如果把通径背下来，找到 P 点的坐标的时间就能大大减少。

2.1.1.1 已知角度求离心率

注意到离心率中 $e = \frac{c}{a}$ ，我们变换成 $e = \frac{2c}{2a}$ ，这就能把式子成和定义相关的形式：
 $e = \frac{|PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|}$ ，根据下图中的椭圆，我们可以使用正弦定理进行转换：

在三角形中， $\angle PF_1F_2 = \alpha$ ， $\angle PF_2F_1 = \beta$ ，则椭圆的离心率为：

$$e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

例题 2.2 已知 F_1 、 F_2 是椭圆 C 的两个焦点， P 是 C 上的一点，若 $PF_1 \perp PF_2$ ，且

$\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ ，则 C 的离心率为

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3}-1$

2.1.1.2 找几何关系求离心率

例题 2.3 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点为 A ，左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，连接 AF_2 并延长交椭圆 C 于另一点 B ，若 $|F_1B| : |AB| = 4 : 5$ ，则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$ D. $\frac{1}{3}$

例题 2.4 已知 F 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点， O 为原点， A 为 C 上一点， $|OA| = |OF|$ ，若 $|AF| = \frac{2a}{3}$ ，则 C 的离心率为 _____。

2.1.2 椭圆中的最值问题

圆锥曲线的本质是二元函数，出题人很喜欢和函数最值结合起来考察。

例题 2.5 在平面直角坐标系中， $A(0, 3), B(0, -1)$ ，点 P 满足 $|PA| = 2|PB|$ ，则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是

- A. 2 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{16}{3}$ D. $\frac{32}{3}$

若问椭圆上的点到某个定点（一般是在坐标轴上，否则不好做）的距离，可以将椭圆上的这个点设为 (x_0, y_0) 直接用两点间的距离公式。但代入后，会出现两个变量，此时最好的方案是利用点在椭圆上，即满足： $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，联立两个式子消元，转化为函数最值问题。

Contoh 2.1.1

此时构造出的函数多为二次函数，注意函数由两个部分组成：解析式和定义域，缺一不可。

例题 2.6 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，则椭圆 C 上的点到点 $B(0, 1)$ 的距离的最大值是

- A. 2 B. $\frac{16}{3}$ C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{5}$

有一个特殊情况,和圆结合起来考。这类问题常被描述为具有两个动点,求最值时,可以考虑将其中一个点定下来。求最小值,就是点到圆心的距离减去半径 ($PO - r$),最大值则为 ($PO + r$)。

例题 2.7 设 P, Q 分别为圆 $x^2 + (y - 6)^2 = 2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$ 上的点,则 P, Q 两点间的最大距离是

- A. $5\sqrt{2}$ B. $\sqrt{46} + \sqrt{2}$ C. $7 + \sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

2.1.2.1 与直线距离相关的最值

实际上,绘制一个椭圆,再随意绘制一条不和椭圆相交的直线,大致摆弄一下,就能看出当某个点的切线和外面这条直线平行时,距离是最小的。那距离最大也比较容易考虑了。

例题 2.8 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 则椭圆 C 上的点到直线 $l: x + 2y - 25 = 0$ 的距离的最大值为

- A. $3\sqrt{5}$ B. $4\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{5}$ D. $6\sqrt{5}$

例题 2.9 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点,点 P 为圆 $C: (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$ 上的动点,则

- 直线 AB 与圆 C 相离
- $\triangle ABC$ 的面积为 12
- 当 $\angle PBA$ 最小时, $|PB| = \sqrt{5}$
- 点 P 到直线 AB 距离的最大值为 $\frac{32}{5}$

2.1.2.2 综合练习

例题 2.10 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, F_1, F_2 是 M 的焦点, P 是 M 上一动点, Q 是圆 $N: x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 上一动点,则

- $|PF_1| + |PF_2| = 2\sqrt{7}$
- M 的焦距为 $\sqrt{6}$
- $|PQ|$ 的最小值为 1
- $|PQ|$ 的最大值为 5

例题 2.11 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F, O 为坐标原点,其准线与 x 轴交于点 M ,经过点 M 的直线 l 与抛物线交于不同两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则下列说法正确的是

- $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 5$
- 存在 $\angle AMF = 50^\circ$
- 不存在以 AB 为直径且经过焦点 F 的圆
- 当 $\triangle ABF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$ 时, 直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

2.1.3 圆锥曲线大题

2.1.3.1 与向量相关

最常考的是 $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ 的形式, 设出两点坐标, 可得 $x_1x_2 + y_1y_2$, 再通过点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 满足在直线上, 通常可以将 y_1 与 y_2 转写为和 x_1, x_2 有关的形式, 接着再使用联立解出韦达定理即可。

下面介绍一个常见的向量构造: 以 XX 为直径的圆。如果这个点在以 XX 为直径的圆上, 那么根据圆周角为直角, 可以得到两个向量点乘为零。通过简单的画图分析, 显然能够清晰: 当该点在以 XX 为直径的圆之外时, 向量点乘 $> 0 (\cos(\theta) > 0)$, 在之内时, 张角为钝角, 那么 $\cos(\theta) < 0$ 。

例题 2.12 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 若 C 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 有相同的渐近线, 且 C 的焦点与虚轴的端点为顶点的四边形的面积为 $16\sqrt{3}$.

- 求 C 的方程;
- 设过 C 右焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径圆恰好过原点, 求直线 l 的方程.

第3章 排列组合

3.1 二项式定理

3.1.1 二项式定理的定义

定义 3.1

二项式定理是指对于任意整数 $n \geq 0$, 有

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

其中 C_n^k 是二项式系数, 表示从 n 个不同元素中选取 k 个元素的组合数。二项式系数 C_n^k 的计算公式为

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

二项式定理可以用于展开二项式的幂次, 计算多项式的系数等。



这里给出一道例题, 只需要记住, 二项式展开后的第 $r+1$ 项为 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$, 所以如果题目问第 5 项是多少, 那么公式中 r 就是 4。

例题 3.1 在 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为 _____. (用数字作答)

解 由 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式的通项为

$$T_{k+1} = C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-k} x^{-2k} = C_6^k 2^k x^{6-3k}$$

令 $6-3k=0$, 解得 $k=2$ 。则常数项为 $T_{2+1} = T_3 = C_6^2 2^2 x^{6-3(2)} = C_6^2 \cdot 4 \cdot x^0$ 。因为 $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$, 所以 $T_3 = 15 \times 4 = 60$ 。即在 $(x + \frac{2}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为 60。

提问 3.1 $(a+b)^n$ 展开式中共有 n 项, 是否正确?

例题 3.2 若 $(2-x)^n$ 的展开式中 x^2 的系数为 240, 则 $n =$

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

3.1.2 两组乘法的二项式问题

这一小节的题目也就是考试中常考的基础题。

例题 3.3 $(x - \frac{1}{x})(a + y)^6$ 的展开式中, 含 $x^{-1}y^4$ 项的系数为 -15, 则 $a =$

A. -2

B. -1

C. ± 1 D. ± 2

例题 3.4 $(1 + x^2)(1 - x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 _____ (用数字作答)。

练习

1. $(a - \frac{x}{y})(x + y)^7$ 的展开式中 x^2y^5 的系数为 56, 则 a 的值为 _____.

2. $\frac{y}{x}(x - 2y)^5$ 的展开式中 x^3y^2 的系数为 _____ (用数字作答)。

3.1.3 杨辉三角

定义 3.2

杨辉三角是一个由二项式系数组成的三角形排列。它的第 n 行的第 k 个元素表示二项式系数 C_n^k , 即:

			1				$(a + b)^0 = 1$
		1		1			$(a + b)^1 = a + b$
		1	2	1			$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
	1	3	3	1			$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
1	4	6	4	1			$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
1	5	10	10	5	1		$(a + b)^5$



杨辉三角通常可以用来找找规律。特别是找出 $(a + b)^n$ 展开式中二项式系数最大的项是第几项, 可以先手画几个找出规律。

例题 3.5 在 $(x^2 + \frac{3}{x})^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的展开式中, 二项式系数的最大值为 20, 则系数的最大值为

A. 729

B. 1243

C. 1458

D. 2187

备注 二项式系数指的是 C_n^k 的值, 即杨辉三角上的值, 而系数指的是这个式子展开后得到的每一项前的数。



笔记:

定理 3.1

观察杨辉三角，可以发现，左右两边具有对称性。另外，每一行的和其实也有规律，分别是 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...。

1. 二项式系数的对称性： $C_n^k = C_n^{n-k}$ 。
2. 杨辉三角的每一行的和为 2^n ，即 $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ 。
3. 奇数项和偶数项的二项式系数和均为 2^{n-1} 。



3.1.4 “三项式定理”

例题 3.6 多项式 $(x + y + z)^4$ 展开式中， xyz^2 项的系数为

- A. 12 B. 24 C. 48 D. 96

解 只要当成取小球就好了，取 x 小球 1 个，还剩 3 个球，再取 y 小球 1 个，取 z 小球 2 次，即： $C_4^1 C_3^1 C_2^2$ 。

练习

1. $(x + 2y - 1)^4$ 的展开式中， x^2y 的系数为
A. 24 B. -24 C. 12 D. -48
2. 在 $(2 + a + b)^5$ 的展开式中， a^2b 的系数为
A. 30 B. 60 C. 90 D. 120
3. 已知 $(1 + x)^n$ 的展开式中第 3 项与第 7 项的二项式系数相等，则
 - A. $n = 8$
 - B. $(1 + x)^n$ 的展开式中 x^2 项的系数为 56
 - C. 奇数项的二项式系数和为 128
 - D. $(1 + x - y^2)^n$ 的展开式中常数项的系数为 1
1. 一场小型晚会有 3 个唱歌节目和 2 个相声节目，要求排出一个节目单。第一个节目和最后一个节目都是唱歌节目，有 _____ 种排法；前 3 个节目中要有相声节目，有 _____ 种排法。

3.1.5 方程的正整数解问题

其实和之前提到的隔板法非常像，具体可以去看看那个小节。

例题 3.7 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ 的正整数解的个数为

- A. 15 B. 35 C. 40 D. 20

解 使用隔板法来解决正整数解分配问题。视为有七个球，现在要放三块板，隔开这些球，三块板隔出的四个区域分别代表 x_1, x_2, x_3, x_4 的值，即总的情况数量有 C_7^4 种。

例题 3.8 已知 $x \in \mathbb{N}^*, y \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{N}^*$ ，则关于 x, y, z 的方程 $x + y + z = 10$ 共有 _____ 组不同的解。

- A. 36 B. 45 C. 50 D. 24

练习

- 四元一次方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ 的正整数解有 _____ 组，非负整数解有 _____ 组。
- 已知 k 元一次方程 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_k = n$ ($n \geq k, n \geq 2, n, k \in \mathbb{N}^*$) 的正整数解的个数为 C_{n-1}^{k-1} ，则方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$ 满足 $x_i \geq 2i$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 的整数解的个数为

- A. 35 B. 56 C. 84 D. 120

3.1.6 代值问题

题目一般会给你一个等式，左右两边是很明显的二项式展开的式子。而它会让你求 $\sum a_k$ 类似的值，这时候我们可以用赋值法处理（标答也是这样做的）。

例题 3.9 若 $(x-2)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$ ，则 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____。

解 观察到，代入 $x = 1$ 可以得到所有系数的和。

练习

- 若 $(2x-1)^{2018} = a_1x^{2018} + a_2x^{2017} + a_3x^{2016} + \cdots + a_{2017}x^2 + a_{2018}x + a_{2019}$ ，求 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2017} + a_{2018}$ 的值。

2. 若 $(1-x)^6 = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2 + \cdots + a_6(x+1)^6$, 则 $a_1 + a_3 + a_5$ 的值为 _____.

备注 这道题还挺绕的, 可以尝试一下赋值, 让它等于 $1, -1, 0$ 之类的试试。



笔记:

3.1.7 总练习

- $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^6$ 的二项展开式中的常数项为 _____.
- 已知 $(\frac{2}{x} + \sqrt{x})^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的展开式中第 7 项为常数项.
 - 求 n 的值;
 - 从展开式中的所有项中任取两项, 求取出的两项都是有理项的概率.